EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

∫_0^∞ x^{r−1}/(1 + x) dx comme série (CCINP)

1. Donner le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$.
2. Pour r réel convenable, on pose $s(r) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^{r-1}}{1+x}\,dx$.
   1. Déterminer le domaine de définition D de s.
   2. Montrer que, pour tout $r \in D$: $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x^{r-1}}{1+x}\,dx = \int_0^1 \frac{t^{-r}}{1+t}\,dt$.
3. On veut écrire $s(r)$ comme la somme d'une série.
   1. Soit $\alpha > -1$ et $u_n = \displaystyle\int_0^1 \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k t^{k+\alpha}\,dt$. Montrer que $\left|\sum_{k=n+1}^{+\infty}(-1)^k t^{k+\alpha}\right| \leqslant t^n$ pour $t \in [0,1[$, et en déduire $u_n \to 0$.
   2. En déduire une expression de $\int_0^1 \frac{t^\alpha}{1+t}\,dt$ comme somme d'une série.
   3. Conclure : $s(r) = \dfrac{1}{r} + \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{2r}{n^2 - r^2}$.